

31. Quatre nuances, deux bits par pixel

Sur la Game Boy d'origine, un pixel n'est pas une couleur : c'est un nombre de 0 à 3.

1. Ce qu'il faut comprendre

L'écran de la Game Boy d'origine ne connaît que **quatre nuances** : du plus clair au plus sombre. Tout ce que tu as vu dans les jeux — Tetris, Zelda, Pokémon Rouge — est fait avec ces quatre-là, et rien d'autre.

Quatre valeurs, c'est **deux bits** par pixel (00, 01, 10, 11 : 0, 1, 2, 3). Une tuile de 8×8 pixels pèse donc $64 \times 2 = 128$ bits = **16 octets**. La console range ces deux bits dans deux octets séparés par rangée : le premier porte le bit du bas de chaque pixel, le second le bit du haut. Le compilateur fait ce rangement pour toi.

Dans le programme, une tuile s'écrit en **huit rangées de huit caractères**. Deux alphabets, au choix : les **chiffres** `0 1 2 3`, ou les **signes** `. - + #` — le point est le plus clair, le dièse le plus sombre. Les signes se lisent mieux d'un coup d'œil ; les chiffres disent exactement le nombre rangé.

Retiens le mot juste : le 0–3 écrit dans la tuile est un **indice**, pas encore une nuance. C'est la **palette** qui décide quelle nuance l'écran montre pour chaque indice. D'origine, la palette est « 0 → 0, 1 → 1, 2 → 2, 3 → 3 », et l'on ne voit pas la différence. La leçon d'après la fera apparaître.

À toi : dessine une tuile en damier (une case sur deux en 0 et en 3), et pose-la sur toute une ligne.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **504 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
main()         94 o ← démarrage – ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← ecran() – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EcrireTexte – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte    10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles   67 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles         176 o ← CopierTuiles – 9 lettres sur 43, et 2 tuiles dessinées
"EN CHIFFRES"  11 o ← texte() – un texte gravé
"EN SIGNES"    9 o ← texte() – un texte gravé
```

Lettres gravées : CEFGHINRS

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser() × 2      26 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
texte() × 2      22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
ecran() × 2      21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
image() × 1      3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// CE PROGRAMME : dessine deux fois le même carré de 8 × 8 pixels, écrit de deux
// façons, et en remplit deux lignes de l'écran.
//
// Ce qui est nouveau : la TUILE, un petit dessin de 8 × 8 pixels.
// Chaque texte entre guillemets est une RANGÉE de 8 pixels (8 rangées en tout).
// Chaque pixel a une des 4 nuances de la Game Boy d'origine :
// 0 = le plus clair 1 = clair 2 = sombre 3 = le plus sombre
// Deux bits par pixel suffisent : 4 valeurs possibles.
// poser(colonne, ligne, TUILE) pose la tuile dans une case de l'écran.

// Les quatre nuances, en chiffres : 0 le plus clair, 3 le plus sombre.
// Deux rangées de chaque nuance : 2 de 0, 2 de 1, 2 de 2, 2 de 3.

#include <Tuile> // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <ecran> // éteint ou rallume l'écran
#include <texte> // écrit un texte à l'écran
#include <poser> // pose une tuile sur une case du fond
```

2. UN DESSIN — CHIFFRES

```
Tuile CHIFFRES = {
    "00000000", "00000000",
    "11111111", "11111111",
    "22222222", "22222222",
    "33333333", "33333333",
};

// Exactement le même dessin, en signes : . - + #
// (. vaut 0, - vaut 1, + vaut 2, # vaut 3 : on choisit ce qui se lit le mieux.)
```



à l'écran

3. UN DESSIN — SIGNES

```
Tuile SIGNES = {
    ".....", ".....",
    "-----", "-----",
    "+++++++", "+++++++",
    "#####", "#####",
};
```



à l'écran

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() { // Le jeu commence ici.
    ecran(0); // Dessin écran éteint.
    texte(1, 1, "EN CHIFFRES");
    texte(1, 8, "EN SIGNES");
    for (uint8_t c = 0; c < 20; c++) { // Les 20 colonnes :
        poser(c, 3, CHIFFRES); // une tuile CHIFFRES sur la ligne 3,
        poser(c, 10, SIGNES); // une tuile SIGNES sur la ligne 10.
    } // Les deux bandes sont identiques.
    ecran(1); // On rallume.

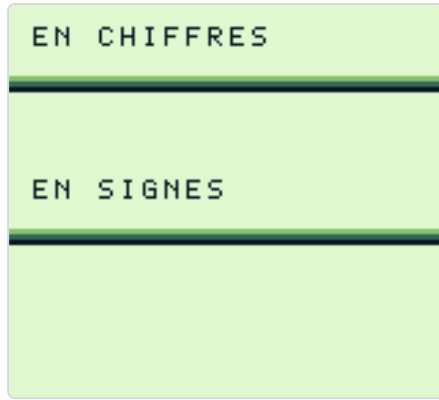
    while (true) { // La boucle du jeu.
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Deux bandes identiques de quatre nuances, du clair en haut au sombre en bas.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les chiffres donnent les nuances 0, 1, 2, 3 (0123)
- ✓ les signes donnent exactement les mêmes (0123)
- ✓ la console est en mode d'origine, sans couleur

← [30. Le petit jeu : tout ensemble](#)

[sommaire](#)

[32. Dessiner avec quatre nuances : lumière et ombre](#) →